JULES BAJI

INGÉNIEUR LOGICIEL C++ • GÉOMÉTRIE ALGORITHMIQUE ET 3D



Portfolio : julesbaji.github.io

jules.baji@pm.me github.com/julesbaji Paris, France

Diplômé d'un Master en Informatique spécialisé en rendu, géométrie et performance pour la 3D. Expérience récente au CEA Saclay sur un jumeau numérique, et chez Kreon Technologies sur un logiciel de CAO. Mobilité internationale.

EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Stage de fin d'études : Jumeau numérique

01/2025 – 07/2025 CEA Saclay

Amélioration du rendu photoréaliste de Gaussian Splatting pour applications VR, avec un focus sur les réflexions complexes et la performance temps réel.

- Analyse de l'état de l'art et implémentation d'un prototype par lancer de rayons.
- Pivot vers un pipeline par rastérisation intégrant des Gaussiennes Sphériques : reflets nettement améliorés (PSNR jusqu'à +2 dB), à fps identiques (~300 images/s).
- Habilitation défense.

C++ CUDA OpenMP PyTorch Docker Gaussian Splatting Ray Tracing VR

Stage de licence : Géométrie CAO

04/2023 – 05/2023 Kreon Technologies

- Détection de primitives géométriques (tores, B-splines) dans un logiciel de CAO en production pour des clients dans l'aéronautique et la marine.
- Correction d'algorithmes de tessellation : continuité topologique, cohérence des normales.

C++ OpenMP OpenCascade

Géométrie discrète

2025 Université de Limoges

Suivi de contour, polygonisation et mesures de forme.

C CMake

Détection de collisions 3D

2025 Université de Limoges

Développement d'un système de collisions combinant Sweep and Prune, BVH et test triangle-triangle de Möller.

WebGL JavaScript

Impression 3D

2025 Université de Limoges

Découpe en couches : maillages avec triangulation de Delaunay et rastérisation GPU.

Java OpenGL

Terrain procédural

2025 Université de Limoges

Terrain montagneux en maillage à demi-arêtes, généré par bruit de Gabor.

Java

Parallélisme

2025 Université de Limoges

Kernels CPU/GPU optimisés pour calculer les points visibles d'un terrain depuis un observateur.

C++ CUDA OpenMP

FORMATIONS

Master Informatique ISICG

09/2023 – 09/2025
Université de Limoges

Licence Informatique

09/2020 – 06/2023
Université de Limoges

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Géométrie

Triangulation de Delaunay
Demi-arêtes Tessellation
B-splines BVH
Tests d'intersection

Langages et outils

C++ C Python CUDA
Java JavaScript OpenGL
OpenMP Git Linux Docker
CMake

LANGUES ÉTRANGÈRES

Anglais : B2

RÉFÉRENCES

Gilles Rougeron

Ingénieur chercheur, CEA
Contact sur demande

CENTRES D'INTÉRÊT

- Trompette et solfège (conservatoire, 2011-2019)
- Trésorier de l'association étudiante du master
- Escalade